

Guida per capire un file OpenStreetMap

.osm

Nodi, way, collegamenti e direzioni

Questa guida usa come riferimento `dublin_piccola_centro.osm`.

1. Struttura generale

Un file OSM è un file XML. Gli elementi più importanti per rappresentare le strade sono:

- `<node>`: un punto geografico, identificato da coordinate e da un ID.
- `<way>`: una sequenza ordinata di nodi.
- `<nd>`: il riferimento a un nodo contenuto in una way.
- `<tag>`: un'informazione associata a un nodo o a una way.

Schema semplificato:

```
<osm>
  <node id="100" lat="53.34" lon="-6.27"/>
  <node id="200" lat="53.35" lon="-6.26"/>

  <way id="500">
    <nd ref="100"/>
    <nd ref="200"/>
    <tag k="highway" v="residential"/>
    <tag k="name" v="Example Street"/>
  </way>
</osm>
```

2. Che cosa rappresenta un nodo

Esempio:

```
<node id="12639664" lat="53.3449816" lon="-6.2720865"/>
```

- `id="12639664"` è l'identificatore univoco del nodo.
- `lat` è la latitudine.
- `lon` è la longitudine.

Il nodo descrive soltanto un punto. Normalmente non contiene il nome della strada alla quale appartiene.

3. Come una way unisce i nodi

Esempio reale semplificato dal file:

```
<way changeset="1" id="3716925" uid="1">
  <nd ref="12639664"/>
  <nd ref="262366032"/>
  <tag k="highway" v="tertiary"/>
  <tag k="lanes" v="3"/>
  <tag k="name" v="O'Donovan Rossa Bridge"/>
</way>
```

```
<tag k="oneway" v="yes"/>
</way>
```

La way **3716925** contiene due riferimenti:

1. nodo **12639664** 2. nodo **262366032**

Il programma cerca i due **<node>** con questi ID, legge le loro coordinate e traccia un segmento dal primo al secondo.

Se una way contiene quattro nodi:

```
<nd ref="100"/>
<nd ref="200"/>
<nd ref="300"/>
<nd ref="400"/>
```

i segmenti tracciati sono:

```
100 -> 200 -> 300 -> 400
```

Non bisogna quindi cercare nei nodi una proprietà comune: è la **<way>** che elenca esplicitamente i nodi che le appartengono.

4. Attenzione all'ordine degli attributi

Nel file non sempre si trova esattamente questa scrittura:

```
<way id="3716925">
```

La stessa way può essere scritta così:

```
<way changeset="1" id="3716925" uid="1" version="1">
```

L'ordine degli attributi XML non cambia il significato. Per trovare tutte le way conviene cercare **<way**, non soltanto **<way id**.

5. Come capire se una way rappresenta una strada

La presenza del tag **highway** indica normalmente una strada o un percorso:

```
<tag k="highway" v="residential"/>
```

Valori comuni:

- **motorway**: autostrada.
- **primary**: strada principale.
- **secondary**: strada secondaria importante.
- **tertiary**: strada di livello inferiore.
- **residential**: strada residenziale.
- **unclassified**: strada pubblica senza una classificazione superiore.
- **service**: strada di servizio o accesso.
- **footway**: percorso pedonale.

6. Nome e altre proprietà della strada

Il nome si trova generalmente nella way:

```
<tag k="name" v="Winetavern Street"/>
```

Altri tag frequenti:

```
<tag k="maxspeed" v="50"/>
<tag k="lanes" v="2"/>
<tag k="oneway" v="yes"/>
<tag k="bridge" v="yes"/>
```

Significato:

- **maxspeed**: limite di velocità.
- **lanes**: numero di corsie.
- **oneway=yes**: percorribile nel verso degli **<nd>**.
- **oneway=no**: percorribile in entrambi i versi.
- **bridge=yes**: il tratto si trova su un ponte.

7. Una strada può essere divisa in più way

Una strada completa non corrisponde necessariamente a una sola way. Può essere spezzata quando cambiano, per esempio:

- il numero di corsie;
- il limite di velocità;
- il senso di marcia;
- il tipo di strada;
- la presenza di un ponte;
- la struttura dell'incrocio.

Nel file, **Winetavern Street** compare in diverse way. Queste way possono avere lo stesso **name**, ma ID differenti e proprietà differenti.

Il nome uguale aiuta a riconoscere la stessa strada, ma non garantisce da solo che due tratti siano fisicamente collegati.

8. Come capire se due way sono collegate

Due way sono collegate quando condividono almeno un nodo.

```
<way id="10">
  <nd ref="100"/>
  <nd ref="200"/>
</way>
```

```
<way id="20">
  <nd ref="200"/>
  <nd ref="300"/>
</way>
```

Le due way condividono il nodo **200**:

```
100 -> 200 -> 300
```

Il nodo condiviso può rappresentare una continuazione, una diramazione oppure un incrocio.

9. Come rappresentare un incrocio

Esempio:

```
      400
      |
100 -- 200 -- 300
```

Il nodo **200** appartiene a più way. È il punto comune attraverso il quale si può passare da una strada all'altra, salvo eventuali restrizioni.

10. Direzione della strada

L'ordine degli **<nd>** è importante quando si trova:

```
<tag k="oneway" v="yes"/>
```

Con:

```
<nd ref="100"/>
<nd ref="200"/>
<nd ref="300"/>
```

la direzione consentita è:

```
100 -> 200 -> 300
```

Se **oneway=no**, si può generalmente procedere in entrambi i versi.

11. Perché il file è difficile da leggere

dublin_piccola_centro.osm è quasi interamente scritto su una sola riga. Questo non è un errore: per XML gli spazi e le nuove righe tra gli elementi non sono necessari.

Per leggerlo comodamente serve la funzione di formattazione XML dell'editor, spesso chiamata **Format Document**, **Pretty Print XML** o **Reformat XML**.

12. Procedura pratica per seguire una strada

1. Cercare il nome, per esempio **Winetavern Street**. 2. Individuare il **<way ...>** che contiene quel tag **name**. 3. Annotare tutti gli ID presenti negli **<nd ref="...">** della way. 4. Cercare i corrispondenti **<node id="...">**. 5. Leggere **lat** e **lon** di ogni nodo. 6. Unire i nodi nello stesso ordine degli **<nd>**. 7. Cercare altre way con lo stesso nome. 8. Controllare se condividono un nodo per stabilire la continuità reale. 9. Controllare **oneway** per stabilire il verso percorribile.

13. Riassunto essenziale

NODE = punto con ID e coordinate
WAY = lista ordinata di riferimenti ai nodi
ND = riferimento al nodo tramite il suo ID
TAG = proprietà della way o del nodo

Relazione principale:

```
<nd ref="X"> nella way ---> <node id="X"> nel file
```

Una strada viene disegnata unendo, nell'ordine, le coordinate dei nodi elencati dalla sua way. Due way sono connesse quando condividono un nodo.